

Estadística General

Contenido

Introducción al concepto de probabilidad

Conceptos básicos y teoría de conjuntos

Enfoques de probabilidad

¿Qué es probabilidad?

- ▶ No importa la carrera que hayas escogido, **siempre deberás tomar decisiones!**
- ▶ Con frecuencia las decisiones deberán tomarse sin conocer toda la información ni todas las consecuencias. Es decir, frecuentemente las decisiones se toman bajo un nivel de **incertidumbre**. Por ejemplo:
 - ▶ Los empresarios al decidir comercializar un producto se enfrentan a la incertidumbre sobre la posibilidad de éxito. En cada caso, como sucede con la mayoría de los asuntos comerciales, se han de tomar decisiones sin toda la información pertinente.

¿Qué es probabilidad?

- ▶ En este contexto, la probabilidad entra en juego desempeñando el papel de sustituto para la certeza, para el completo conocimiento.
- ▶ Todo esfuerzo por reducir el nivel de incertidumbre en el proceso de toma de decisiones incrementaría enormemente la probabilidad de que se tomen las decisiones más inteligentes y bien informadas.
- ▶ Al mejorar la habilidad para juzgar la ocurrencia de los eventos futuros, se puede minimizar el riesgo y la especulación arriesgada relacionada con el proceso de toma de decisiones.

¿Qué es probabilidad?

En Estadística:

- ▶ La probabilidad es esencial en la Inferencia Estadística.
- ▶ El concepto de probabilidad permite generalizar la información obtenida de lo particular (muestra) a lo general (población), agregando un alto grado de confianza en estas generalizaciones.
- ▶ Por lo tanto, la probabilidad es una de las herramientas más importantes de la inferencia estadística.

Experimento aleatorio

Una definición simple (no rigurosa) de un experimento aleatorio requiere que el experimento:

- ▶ Se pueda repetir un número de veces ilimitado bajo las mismas condiciones.
- ▶ Su resultado sea desconocido hasta que se complete el experimento.

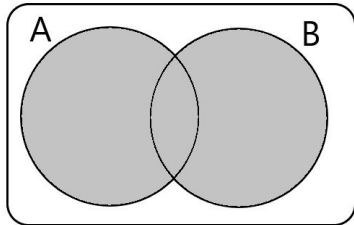
Un ejemplo clásico de experimento aleatorio es lanzar una moneda. El resultado es desconocido hasta que lanzamos la moneda.

Elementos

- ▶ Un resultado de un experimento aleatorio es llamado **evento simple** y es denotado por ω .
- ▶ El conjunto que contiene todos los eventos simples es llamado **espacio muestral** y es denotado por Ω .
- ▶ Un subconjunto del espacio muestral es llamado **evento** y es denotado por $A, B, C, \dots$.
- ▶ El evento Ω es llamado **evento seguro**.
- ▶ El evento ϕ es llamado **evento imposible**.

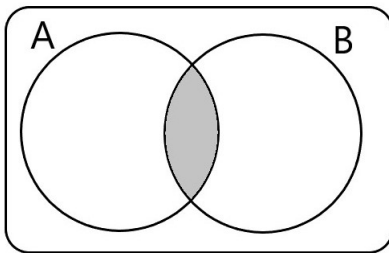
Unión de eventos

La unión de eventos $A \cup B$ es el conjunto de todos los eventos simples de A y B que ocurre si se da al menos uno de los eventos simples de A o B. Tenga en cuenta que significa que ocurre un evento simple de A, o un evento simple de B, o un evento simple que es parte de ambos A y B.



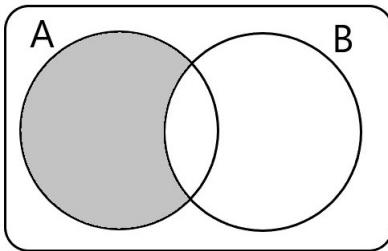
Intersección de eventos

La intersección de eventos $A \cap B$ es el conjunto de todos los eventos simples de A y B que ocurren cuando se produce un evento simple que pertenece a ambos.



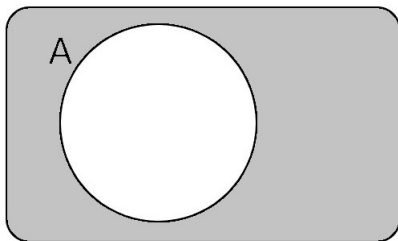
Diferencia

El evento $A \setminus B$ contiene todos los eventos simples de A que no están contenidos en B . El evento A *pero no* B o A *menos* B ocurre si A ocurre pero B no.



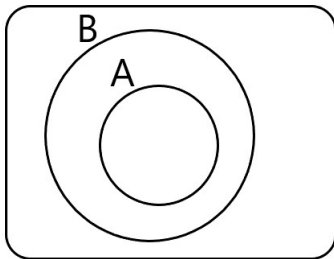
Complemento

El evento A^c contiene todos los eventos simples de Ω que no están contenidos en A . O bien, se puede decir que A^c es el complemento de A .



Subconjunto

$A \subset B$, se lee A es un subconjunto de B. Esto significa que todos los eventos simples de A también están dentro del espacio muestral de B.

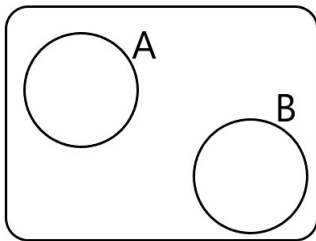


Problema

En el experimento en el cual se observa el número de bombas en uso en una sola gasolinera de seis bombas, sea $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$ y $C = \{1, 3, 5\}$. Determine $A \cup B$, A^c , $A \cup C$, $A \cap B$, $A \setminus C$ y $(A \cap C)^c$

Conjuntos disjuntos

Se dice que dos eventos A y B son disjuntos si $A \cap B = \phi$, es decir, ambos no pueden ocurrir simultáneamente.



Conjuntos mutuamente excluyentes y particiones

- Los eventos $A_1, A_2, \dots, A_m$ se dicen que son **mutuamente excluyentes** si

$$A_i \cap A_j = \phi, \text{ para todo } i \neq j.$$

- Una secuencia de eventos mutuamente excluyentes $A_1, A_2, \dots, A_m$ son una **partición** si

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m = \Omega$$

Probabilidad Subjetiva

Corresponde a la asignación de una probabilidad basada en la grado de creencia o experiencia personal que se tenga respecto a la ocurrencia de un evento.

Ejemplo:

- ▶ Tengo un 75 % de probabilidad de aprobar la asignatura.
- ▶ La probabilidad de que una mujer sea elegida como presidente de EE.UU es del 15 %.

Enfoque de Frecuencia Relativa

Utiliza datos que se han observado empíricamente, registra la frecuencia con que ha ocurrido algún evento E en el pasado y estima la probabilidad de que el evento ocurra nuevamente con base en estos datos históricos. La probabilidad relativa se determina mediante:

$$P(E) = \frac{\text{Numero de veces que ha ocurrido el evento en el pasado}}{\text{Numero total de observaciones}}$$

Ejemplo

Supongamos que durante el año anterior hubo 50 nacimientos en un hospital local, de los cuales 32 de los recién nacidos eran niñas. El modelo de frecuencia relativa revela que la probabilidad de que el siguiente nacimiento (o un nacimiento seleccionado aleatoriamente) sea niña es:

Enfoque clásico

En la práctica el modelo clásico es el más difundido para el cálculo de probabilidad y está basado en el cociente entre todas las formas posibles en que puede ocurrir un evento E y todos los posibles resultados del espacio muestral, es decir

$$P(E) = \frac{\text{Número de formas en las que puede ocurrir un evento}}{\text{Número total de posibles resultados}}$$

Ejemplo

De un naipes inglés se extrae una carta al azar, ¿Cuál es la probabilidad de que la carta elegida sea un As?

Definición axiomática de probabilidad

Se llama probabilidad a una función, real valuada, definida sobre la clase de todos los subconjuntos del espacio muestral, tal que, a un subconjunto cualquiera A de Ω asocia un número, denotado por $P(A)$, llamado probabilidad de A y que debe satisfacer los siguientes axiomas:

1. $P(\Omega) = 1$
2. $P(A) \geq 0$ para todo A
3. Si $A_1, A_2, \dots$ es una secuencia mutuamente excluyente de eventos, entonces

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

Propiedades

1. $P(\phi) = 0$
2. Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ es una secuencia mutuamente excluyente de eventos entonces $P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$
3. $P(A^c) = 1 - P(A)$
4. Si $A \subseteq B$, entonces $P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$
5. Si $A \subseteq B$, entonces $P(A) \leq P(B)$
6. $0 \leq P(A) \leq 1$
7. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Problemas

1. Tres caballos A, B y C intervienen en una carrera. A tiene el doble de posibilidad de ganar que B, y B el doble de ganar que C. ¿Cuáles son las respectivas probabilidades de ganar? ¿Cuál es la probabilidad de que el caballo B o C ganen?
2. Sean A y B eventos con $P(A) = 3/8$, $P(B) = 1/2$ y $P(A \cap B) = 1/4$. Hallar $P(A \cup B)$, $P(A^c)$, $P(B^c)$, $P(A^c \cap B^c)$, $P(A \setminus B)$ y $P(B \setminus A)$.

Probabilidad: Propiedades

3. Los habitantes de una determinada población se encuentran separados según el deporte que practican, como muestra la siguiente tabla.

	Mujer (M)	Hombre (H)	Totales
Fútbol (F)	60	140	200
Volleyball (V)	100	50	150
Tenis (T)	20	30	50
Total	180	220	400

Problemas

- ▶ Si se escoge una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no juegue Volleyball? ¿Juegue Fútbol o juegue Volleyball? ¿Juegue Tenis o sea Mujer ? ¿Sea mujer y no juegue Tenis?

Problemas

Sean A y B dos eventos cualesquiera de Ω tales que $P(B) > 0$, se define la probabilidad condicional del evento A dado que el evento B ha ocurrido por

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Probabilidad condicional

Según la tabla del problema anterior,

	Mujer (M)	Hombre (H)	Totales
Fútbol (F)	60	140	200
Volleyball (V)	100	50	150
Tenis (T)	20	30	50
Total	180	220	400

- ▶ Si se escoge una persona al azar y es mujer. ¿Cual es la probabilidad que juegue tenis?
- ▶ Si se escoge una persona al azar y juega Fútbol. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre?